南京大学大学数学试卷

2011/2012 学年第一学期 考试形式 闭卷 课程名称 线性代数A卷

考试时间 2011.12.28 任课教师 考试成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

一. (10分) 设4×4矩阵$A=[\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4]$, $B=[\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4]$, 其中$\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 均为四维列向量, 且已知行列式 $|A|=4$, $|B|=1$, 求行列式 $|A+B|$.

二. (12分) 设 $\alpha_1=(1,1,1),\alpha_2=(1,2,3),\alpha_3=(1,3,t)$ (1) 问t为何值时, 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关; (2) t为何值时, 向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关; (3) 当向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关时, 将α_3 表示为α_1,α_2的线性组合.

系别_____ 姓名_____ 学号_____

密封线内不要答题

三. (10分) 设 A, B 为三阶方阵，E 为三阶单位矩阵，满足 $AB+E=A^2+B$ 且 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

求矩阵 B.

四. (10分) 设 λ_1, λ_2 是方阵A的两个不同的特征值，x_1, x_2分别为对应的特征向量，当 $ab \neq 0$时，ax_1+bx_2 是否是A的特征向量?

五. (12分) 设四阶方阵$A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,其中$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关，$\alpha_1=2\alpha_2-\alpha_3$ 又设$\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4$,试求方程组$Ax=\beta$的通解.

六. (12分) 设矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & \alpha & 1\\ \alpha & 1 & \beta\\ 1 & \beta & 1\end{pmatrix}$与$B=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$相似，(1) 求 α,β (2) 求一正交矩阵 P,使 $P^{-1}AP=B$.

七. (12分) 设有矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ -1 & 4 & -3\\ 1 & a & 5\end{pmatrix}$，已知$A$有一个二重的特征值，(1) 求$a$ (2) 讨论A是否可以对角化.

八. (10分) 设n维向量空间V有一组基$\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_n$,另外$\alpha_1, \alpha_1+\alpha_2, \cdots, \alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$也是$V$的一组基，设向量$\xi$关于前一组基的坐标是$(n, n-1, \cdots, 2, 1)$, 求$\xi$关于后一组基的坐标.

九. (12分) 设T为$R^3 \to R^3$的线性变换，T关于基$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$的矩阵为$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ (1)

求T关于基$\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$的矩阵（2）求$T$关于基$\alpha_1, k\alpha_2, \alpha_3$的矩阵,$k \neq 0$.

密封线内不要答题